**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC LEARN TO LEAP**
Tầng 6, IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | Hotline: 0777 308 883 | contact@learntoleap.vn | learntoleap.vn

*Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

# DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG LAB DEMO STEM – AI – IoT

**Đơn vị sử dụng: Trường Cao đẳng Việt Hàn (VHH)**

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật chính | Model | Hãng / Xuất xứ | ĐVT | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. ROBOT AI VÀ SA BÀN THỰC HÀNH – UBTECH** | | | | | | |
| 1 | **Robot AI UGOT – 07 mô hình**<br>*AI UGOT Full Kit* | Robot AI lắp ráp đa hình thái, 07 mô hình mẫu. CPU 4 nhân Cortex-A55 1,8 GHz, NPU 1 TOPS; RAM 2 GB, ROM 32 GB; WiFi 2,4/5,8 GHz, Bluetooth 5.0; camera 720p, 3 micro, IMU 9 trục, cảm biến ToF; 4 động cơ bánh + 8 động cơ khớp; pin 2.600 mAh (~2,5 giờ). Lập trình kéo-thả/mã lệnh; AI nhận diện hình ảnh, vật thể, giọng nói. | ERXI101 | **UBTECH**<br>Trung Quốc | Bộ | **03** |
| 2 | **Robot AI uKit Smart Life**<br>*AI Smart Life – Robot uKit* | Trên 1.000 chi tiết ABS/PC; bộ điều khiển uKit 2.0 (ESP32, Bluetooth 4.2 + WiFi); 4 servo 3,5 kg·cm, 1 động cơ DC; cảm biến siêu âm, hồng ngoại, chạm, ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ – độ ẩm; LED RGB; pin Li-Po 1.200 mAh. | ERKH101 | **UBTECH**<br>Trung Quốc | Bộ | **01** |
| 3 | **Robot hình người Alpha 1E**<br>*Humanoid Robot Alpha 1E* | Robot hình người 16 động cơ servo (16 bậc tự do); kích thước (C×R×D) 401×208×124 mm, khối lượng 1,8 kg; kết nối Bluetooth với máy tính bảng/điện thoại; pin Li-ion sạc lại. Lập trình kéo-thả Blockly và ghi – phát động tác trực tiếp trên ứng dụng; trình diễn nhảy, võ thuật, thể thao, thi đấu robot. | Alpha 1E | **UBTECH**<br>Trung Quốc | Chiếc | **02** |
| 4 | **Sa bàn khối Explorer**<br>*AI Space Exploration Props Kit* | Bộ đạo cụ EVA/PP: dốc 20° ×2, dốc 10° ×1, khối phẳng 400×400×50 mm ×3, khối vuông 50 mm ×8, bóng Ø40 mm ×8; 36 thẻ nhận diện (mã QR, biển số, biển báo, khuôn mặt…). Thử thách điều hướng, nhận diện, vận chuyển. | ERXF702 | **UBTECH**<br>Trung Quốc | Bộ | **01** |
| **II. MÔ HÌNH STEM THEO CHỦ ĐỀ – EBD** | | | | | | |
| 5 | **Mô hình Nhà kính thông minh**<br>*Bộ thiết bị chủ đề STEM* | Nhà kính mica trong; màng chắn sáng kéo bằng động cơ 12 V; bơm 12 V + 2 béc phun sương; 2 quạt DC 12 V; đèn 220 V; hộp KIT 30 L. Kết nối cảm biến ánh sáng BT50i, nhiệt độ BT05i, độ ẩm BT72i qua bộ CoachLab II+ (CMA). | THCS09 | **EBD**<br>Việt Nam | Bộ | **01** |
| 6 | **Mô hình Lò sấy nông sản**<br>*Bộ thiết bị chủ đề STEM* | Lò sấy + buồng sấy + ống thu nhiệt + giá treo mặt trời; quạt DC 12 V; động cơ giảm tốc 12 V; bóng sưởi 220 V; rơ-le ngắt mạch; hộp KIT 55 L. Kết nối cảm biến ánh sáng BT50i, nhiệt độ BT05i, độ ẩm BT72i qua bộ CoachLab II+ (CMA). | THCS06 | **EBD**<br>Việt Nam | Bộ | **01** |
| 7 | **Mô hình Đèn giao thông thông minh**<br>*Bộ thiết bị chủ đề STEM* | Mô hình giao lộ có cột đèn tín hiệu; mạch in + dây nối; bộ đèn LED 3 màu đỏ – vàng – xanh; mô hình các phương tiện giao thông; hộp KIT 30 L. Lập trình điều khiển đèn tín hiệu qua bộ CoachLab II+. | TH20 | **EBD**<br>Việt Nam | Bộ | **01** |
| **III. MÔ HÌNH STEM IoT – KHANG THỊNH** | | | | | | |
| 8 | **Mô hình STEM Nhà thông minh – Smart Home**<br>*Điều khiển nhà thông minh* | Đế 550×400 mm; nhà 3 phòng, gara và cổng tự động (động cơ N20 12 V, cảm biến Hall); đèn, báo cháy tự động. 04 cảm biến RS485/Modbus: ánh sáng 0–65.000 lx, nhiệt độ −50–200 °C, khoảng cách 0,15–2 m, chuyển động PIR. Phần mềm STEMe. | SMART-HOME25 | **Khang Thịnh**<br>Việt Nam | Bộ | **01** |
| 9 | **Mô hình STEM phun tưới cây trồng**<br>*Tưới – phun sương tự động* | Đế 550×400 mm; nhà ươm mica, téc nước, bơm + béc phun sương, quạt thông gió, đèn; tự điều khiển theo ngưỡng cài đặt. Cảm biến RS485/Modbus: độ ẩm 0–100 %RH, $O_2$ 0–30 %Vol; dùng chung cảm biến nhiệt độ, ánh sáng với mục 8. | SMART-WARI25 | **Khang Thịnh**<br>Việt Nam | Bộ | **01** |
| **IV. SA BÀN THI ĐẤU VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN** | | | | | | |
| 10 | **Sa bàn thi đấu robot**<br>*Robot Competition Field* | Bàn sa bàn khung thép hộp sơn tĩnh điện, mặt gỗ MDF chống ẩm phủ melamine; kích thước 2.400×1.200×750 mm, thành bao cao 50 mm; kèm thảm bạt in sa bàn thi đấu (vạch dò line, ô nhiệm vụ) theo thể lệ. Dùng cho thi đấu, trình diễn robot UGOT, uKit, Alpha 1E. | Theo thiết kế | **Learn to Leap**<br>Việt Nam | Bộ | **01** |
| 11 | **Bàn điều khiển**<br>*Control Table* | Khung thép sơn tĩnh điện, mặt gỗ MDF chống ẩm phủ melamine dày 25 mm; kích thước 1.400×700×750 mm; máng đi dây ngầm, ổ cắm điện đa năng gắn bàn. Bố trí laptop, bộ CoachLab II+ và thiết bị điều khiển robot, mô hình. | Theo thiết kế | **Learn to Leap**<br>Việt Nam | Cái | **01** |
| 12 | **Laptop điều khiển**<br>*Control Laptop* | CPU Intel Core i5 thế hệ 13 hoặc tương đương; RAM 16 GB; SSD 512 GB NVMe; màn hình 15,6" Full HD; WiFi 6, Bluetooth 5.x; cổng HDMI, USB-A, USB-C; webcam HD; Windows 11 bản quyền. Cài sẵn phần mềm lập trình, điều khiển robot UBTECH, CoachLab II+, STEMe. | Theo cấu hình | **Dell / HP / Lenovo**<br>hoặc tương đương | Chiếc | **01** |
| | | | | **TỔNG CỘNG: 12 hạng mục** | | **15** |

***Ghi chú:*** *Thông số kỹ thuật tóm tắt theo tài liệu của nhà sản xuất. Thiết bị phục vụ trưng bày, trình diễn (demo) tại phòng Lab của Nhà trường.*